

制御工学 AY2022 解答例（専門応用科目 I）

第 1 問 [I]

壁 - バネ k - 質量 m - ダンパ d - 自由端（入力 x_1 ）の系。 x_2 は質量の変位。

(1) 運動方程式と伝達関数

バネは壁と質量を、ダンパは質量と入力端を結ぶ。

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \quad \therefore \quad (ms^2 + ds + k)X_2 = ds X_1.$$

$$\therefore \quad \boxed{G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{ds}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d = 3, k = 2$)

$$G(s) = \frac{3s}{(s+1)(s+2)}, \quad X_1 = \frac{1}{s} \text{ より}$$

$$X_2(s) = \frac{3}{(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s+1} - \frac{3}{s+2} \quad \therefore \quad x_2(t) = 3(e^{-t} - e^{-2t}).$$

$s = 0$ に零点をもつため定常値は 0。

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = 3(e^{-t} - e^{-2t})}$$

(3) 最大値と発生時間

$$\dot{x}_2 = 3(-e^{-t} + 2e^{-2t}) = 0 \quad \therefore \quad 2e^{-2t} = e^{-t} \quad \therefore \quad e^t = 2, \quad t = \ln 2.$$

このとき $x_2 = 3(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$ 。

$$\therefore \quad \boxed{x_{2\max} = \frac{3}{4} \quad (t = \ln 2 \approx 0.69)}$$

(4) 減衰正弦入力応答 ($m = 1, d = 2, k = 2, x_1(t) = e^{-t} \sin t$)

$$G(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 2} = \frac{2s}{(s+1)^2 + 1}, \quad X_1(s) = \mathcal{L}[e^{-t} \sin t] = \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \text{ より}$$

$$X_2(s) = \frac{2s}{((s+1)^2 + 1)^2}.$$

入力の極が系の極 $s = -1 \pm j$ と一致する（共振）ため、逆変換は t を含む項をもつ。

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = e^{-t}(t(\sin t + \cos t) - \sin t)}$$

e^{-t} が支配するので、十分な時間が経過すると

$$\therefore \boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0}$$

検算: (2) は $s = 0$ 零点で定常 0、(3) は $t = \ln 2$ で $x_{2\max} = \frac{3}{4}$ 、(4) は $x_2 = e^{-t}(t(\sin t + \cos t) - \sin t)$ で充分時間後 0 を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

前向き G_1G_2 、帰還 K のフィードバック系。 $G_1 = \frac{1}{s+1}$ 、 $G_2 = \frac{1}{10s+1}$ 、 $K = 2$ 。

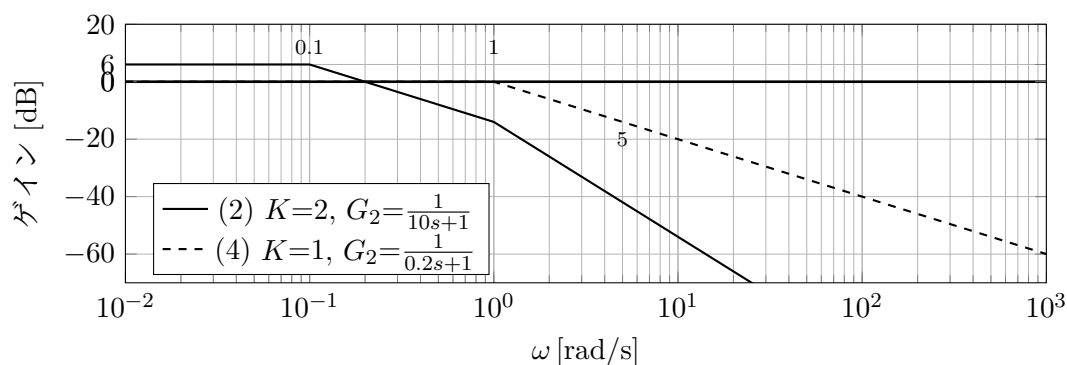
(1) 一巡伝達関数のゲインと位相

一巡伝達関数はループ一周の積 $L(s) = KG_1G_2 = \frac{2}{(s+1)(10s+1)}$ 。 $s = j\omega$ として

$$\therefore \quad |L(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{1+\omega^2} \sqrt{1+(10\omega)^2}}, \quad \angle L(j\omega) = -\tan^{-1}\omega - \tan^{-1}10\omega$$

(2) ゲイン線図 (漸近線)

$|L(0)| = 2$ 、すなわち $20 \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}$ 。折れ点は $10s+1$ より $\omega = 0.1$ 、 $s+1$ より $\omega = 1 \text{ [rad/s]}$ 。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20 、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec] 。(4) の場合を破線で併記。)



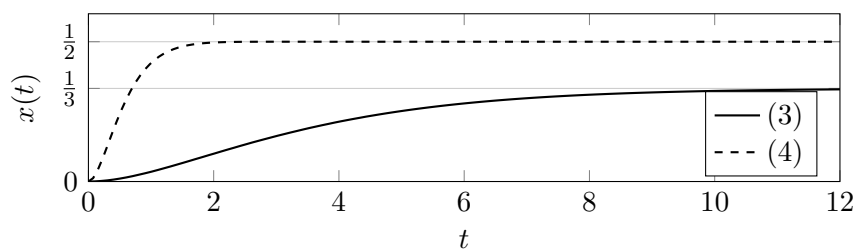
(3) 単位ステップ応答

閉ループは

$$T(s) = \frac{G_1G_2}{1 + KG_1G_2} = \frac{1}{(s+1)(10s+1) + 2} = \frac{1}{10s^2 + 11s + 3} = \frac{1}{(2s+1)(5s+3)}.$$

極は $s = -0.5$, -0.6 (過減衰)、定常値 $T(0) = \frac{1}{3}$ 。 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を分解して

$$\therefore \quad x(t) = \frac{1}{3} - 2e^{-0.5t} + \frac{5}{3}e^{-0.6t}$$



(4) $G_2 = \frac{1}{0.2s+1}$ 、 $K=1$ の場合の比較

一巡伝達関数は $L(s) = \frac{1}{(s+1)(0.2s+1)}$ 、 $|L(0)| = 1 = 0 \text{ dB}$ 、折れ点 $\omega = 1, 5$ 。閉ループは

$$T(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + K G_1 G_2} = \frac{1}{(s+1)(0.2s+1)+1} = \frac{5}{s^2 + 6s + 10} = \frac{5}{(s+3)^2 + 1}.$$

極は $s = -3 \pm j$ (不足減衰)、定常値 $T(0) = \frac{1}{2}$ 。ステップ応答は

$$\therefore \boxed{x(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-3t}(\cos t + 3 \sin t)}$$

考察：

- 時間応答：(3) は実根 $-0.5, -0.6$ の過減衰で整定が遅く無振動。(4) は複素根 $-3 \pm j$ の不足減衰となり、約 10 倍速く立ち上がるが、わずかにオーバーシュートを伴う。
- ゲイン線図： G_2 の折れ点が $\omega = 0.1 \rightarrow 5$ に移って -20 dB/dec の帯が高周波側へ広がり、帯域が拡大する。
- 定常値は K の違い ($2 \rightarrow 1$) により $\frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{2}$ に変わる。

検算: (1) $L = 2/((s+1)(10s+1))$ 、(3) $T = 1/(10s^2 + 11s + 3)$ 極 $\{-0.5, -0.6\}$ 定常 $\frac{1}{3}$ 、(4) $T = 5/((s+3)^2 + 1)$ 極 $-3 \pm j$ 定常 $\frac{1}{2}$ を SymPy で確認。